Universidad de San Carlos de Guatemala.
Centro Universitario de Occidente.
División de Ciencias de la Ingeniería.
Seminario de Sistemas I.
Ing. Mario Tobar.

# “DOCUMENTACIÓN - ESCALABILIDAD FUTURA”

Diego José Maldonado Monterroso.
Carné: 201931811.

Quetzaltenango, Guatemala.

Lunes 26 de Octubre de 2026.

## Introducción

Este documento prepara el crecimiento del sistema de agendamiento y expediente clínico de la clínica de psicología. Su audiencia es el equipo técnico que lo continúe. Responde tres preguntas:

| Pregunta | Capítulo |
|---|---|
| ¿Qué procesos de negocio soporta y cuáles vienen? | Procesos identificados, con sus diagramas BPMN 2.0 |
| ¿Qué cambios necesitará el modelo de datos y cómo se harán sin perder datos ni detener el servicio? | Migraciones necesarias |
| ¿Qué tecnologías habrá que incorporar, cuándo y por qué? | Tecnologías nuevas y hoja de ruta |

Cada paso de crecimiento tiene un disparador medible. Ningún cambio se hace por adelantado: la arquitectura actual ya deja lista la base para cada uno.

## Punto de partida

### Lo que hay hoy

| Componente | Hoy | Límite conocido |
|---|---|---|
| Cómputo | Una EC2 `t3.medium` (2 vCPU, 4 GB y 2 GB de *swap*) con prod, stage y dev | Los tres entornos compiten por la memoria; sin alta disponibilidad |
| Base de datos | RDS MariaDB 11.4.13 `db.t4g.micro`, una zona, recuperación a un instante de 7 días | Punto único de falla; recuperar toma de 10 a 20 minutos |
| Caché | Redis en contenedor, uno por entorno | Sirve a una sola instancia |
| Colas y sesiones | En la base de datos, un worker por entorno | El worker no escala por separado |
| Archivos | S3, un bucket versionado por entorno | Ninguno a este volumen |
| Reportes | Calculados al vuelo: de 9 a 25 ms el tablero y 170 ms el PDF | Crecen con las citas del periodo |
| Correo | SMTP de Gmail | Unos 500 mensajes al día |
| HTTPS | Let's Encrypt por DNS en DuckDNS | Depende de un servicio gratuito |
| Imágenes y secretos | Docker Hub público y Environments de GitHub | Imágenes inspeccionables |
| Asistente | Desplegado y apagado mientras no haya llave del modelo | Sin chat en la demostración |
| Clínicas | Una, con una sola psicóloga; sin columna de cliente (`tenant_id`) | Una segunda clínica exige migrar |

El costo es de unos USD 50 al mes. El volumen es bajo: unas 65 sesiones al mes y unos cientos de megabytes de datos al año. El cuello de botella nunca será el volumen sino las consultas.

### Lo que ya está listo para crecer

| Decisión ya tomada | Por qué facilita crecer |
|---|---|
| Sesiones y colas en la base | Una segunda instancia no cierra sesiones ni pierde trabajos |
| El planificador con bloqueo en la base | Con dos instancias, cada tarea corre una sola vez |
| Archivos en S3 | La EC2 no guarda estado: se reemplaza o se multiplica sin migrar nada |
| Una imagen por versión, promovida entre entornos | Más instancias reciben exactamente la misma imagen |
| Toda la infraestructura en Terraform | Cada escalón es un Pull Request a `infra/` más una aplicación aprobada |
| Arquitectura hexagonal con puertos | Facturación, pasarela de pago, canales de aviso y fuente de métricas cambian de adaptador sin tocar el dominio |

| Decisión ya tomada | Por qué facilita crecer |
|---|---|
| `therapist_id` en las citas, los horarios y los bloqueos | Varias psicólogas no exigen rediseñar el esquema |
| Reglas de negocio como parámetros con vigencia | Cambiar un plazo o una tarifa no exige desplegar |

## Procesos identificados

### Catálogo

Los procesos se modelaron en BPMN 2.0 desde la primera fase y se ajustaron a lo construido. Cada lámina de este capítulo es el diagrama del proceso con su ficha.

| Código | Proceso | Disparador | Estado |
|---|---|---|---|
| TO-BE 01 | Solicitud de pre-cita y registro | El visitante elige servicio y horario | Implementado |
| TO-BE 02 | Aprobación con SLA | Una pre-cita registrada | Implementado |
| TO-BE 03 | Pago y conciliación | Una cita confirmada, pendiente de pago | Implementado |
| TO-BE 03b | Gestión del pago | El paciente registra su pago o elige efectivo | Implementado |
| TO-BE 04 | Cancelación y reprogramación | El paciente o la clínica cancela o reprograma | Implementado |
| TO-BE 05 | Atención paciente-terapeuta | La llegada del paciente | Implementado |
| TO-BE 05b | Recordatorios | 24 y 2 horas antes de la cita | Implementado |
| TO-BE 06 | Motor de notificaciones | Un evento con aviso | Implementado |
| TO-BE 06b | Envío por canal | Cada canal resuelto para un aviso | Implementado |
| TO-BE 07b | Tablero y exportación | La consulta o exportación de un reporte | Implementado |
| TO-BE 09 | Agendamiento asistido | Una llamada o visita | Implementado |
| TO-BE 10 | Bloqueo de agenda | Vacaciones o ausencia | Implementado |
| TO-BE 11 | Registro de inasistencia | La hora pasa sin llegada | Implementado |
| TO-BE 12 | Acceso, segundo factor y recuperación | Ingreso o contraseña olvidada | Implementado |
| TO-BE 13 | Asistente conversacional | Un mensaje en el widget | Implementado, apagado sin llave |
| TO-BE 14 | Pruebas psicométricas | La psicóloga asigna una prueba | Implementado |
| TO-BE 07 | Agregación nocturna de métricas | Cada noche | Futuro: escalón E4 |
| TO-BE 08 | Facturación electrónica FEL | Un pago aprobado | Futuro: contrato con certificador |
| TO-BE 08b | Liquidación periódica de honorarios | Cierre de periodo | Futuro: más de una terapeuta |

| Código | Proceso | Disparador | Estado |
|---|---|---|---|
| Por modelar | Pago en línea con tarjeta | El paciente elige pagar con tarjeta | Futuro: contrato con adquirente |
| Por modelar | Incorporación de una clínica nueva | Firma de una segunda clínica | Futuro: multicliente (M-01) |
| Por modelar | Videoconsulta | Decisión de negocio | Futuro: modalidad virtual (M-08) |

### Reglas de negocio

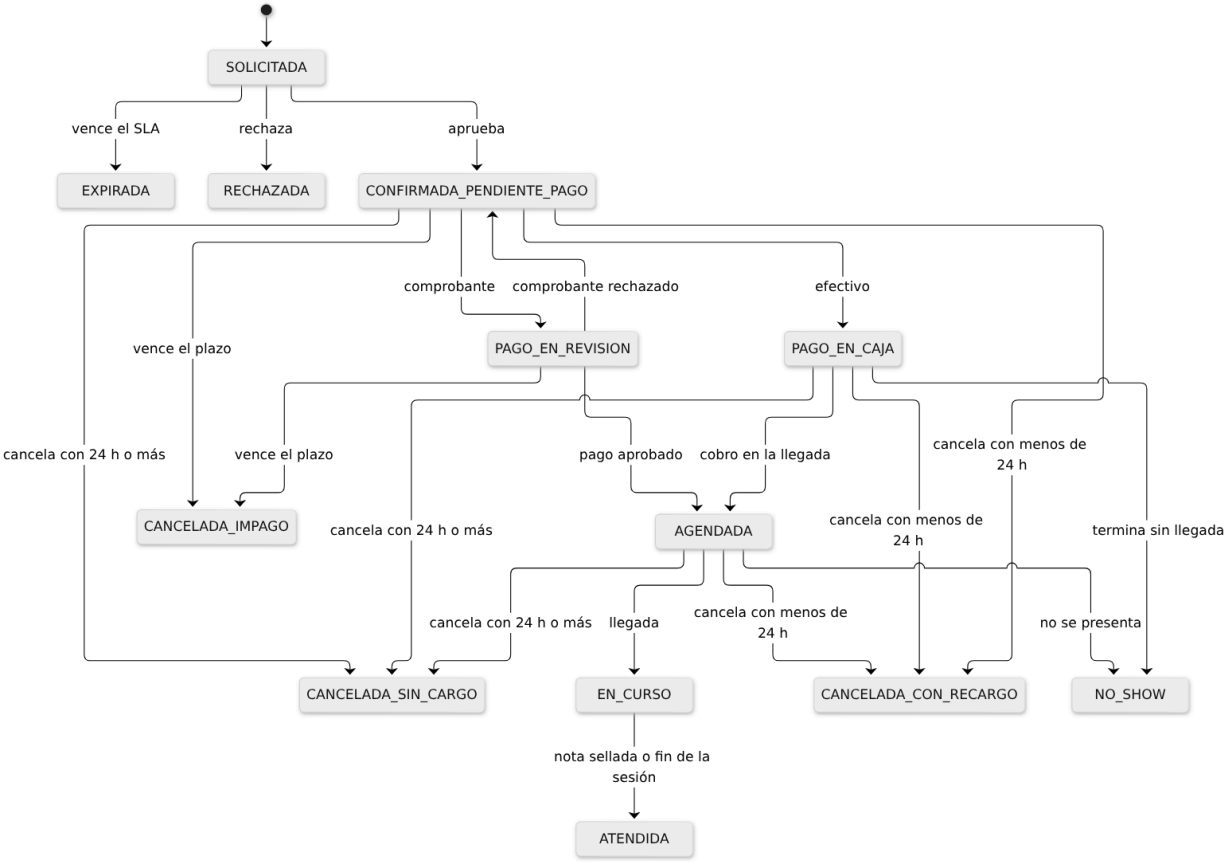
Los procesos aplican estas reglas. Las que tienen parámetro se cambian desde el panel, con fecha de vigencia, sin desplegar.

| Regla | Qué exige | Parámetro y valor |
|---|---|---|
| RN-01 | Sin agendamiento en línea para el mismo día; se ofrece el teléfono | `same_day_booking_enabled` = no |
| RN-02 | Anticipación mínima para agendar en línea | 24 h |
| RN-03 | La pre-cita se resuelve dentro del SLA o expira | 24 h hábiles, 72 h en fin de semana |
| RN-04 | El horario queda apartado durante el SLA | Derivado de RN-03 |
| RN-05 | El pago debe estar aprobado antes de la sesión | 3 h antes |
| RN-06 | Cancelación escalonada | 24 h o más: sin cargo; de 24 a 1 h: 50 %; menos de 1 h o no asistir: 100 % |
| RN-07 | Una cita solo queda agendada con el pago aprobado o cobrado | — |
| RN-08 | Recordatorios automáticos | 24 h y 2 h antes |
| RN-09 | Todo pago lo aprueba una persona | Aprobación automática = no |
| RN-10 | Solo la psicóloga edita el contenido clínico | — |
| RN-11 | Una nota sellada no cambia; la corrección es una versión nueva | — |
| RN-12 | Todo acceso al expediente queda en la bitácora | — |
| RN-13 | Cada paciente ve solo sus datos | — |
| RN-14 | Una boleta no se repite dentro del mismo banco | — |
| RN-15 | Contraseña temporal con vencimiento y código de segundo factor | 72 h y 10 min |
| RN-16 | La cancelación sin cargo de una cita pagada deja crédito a favor | Crédito, no reembolso |
| RN-17 | Avisos idempotentes y con ventana de silencio | 21:00 a 07:00, salvo urgentes |
| RN-18 | Bloquear la agenda obliga a resolver cada cita afectada | — |

| Regla | Qué exige | Parámetro y valor |
|---|---|---|
| RN-19 | El asistente no toca la base: usa la API con permisos acotados | — |
| RN-20 | Ante señales de crisis: línea de emergencia, alerta y cierre de la conversación | Activo |

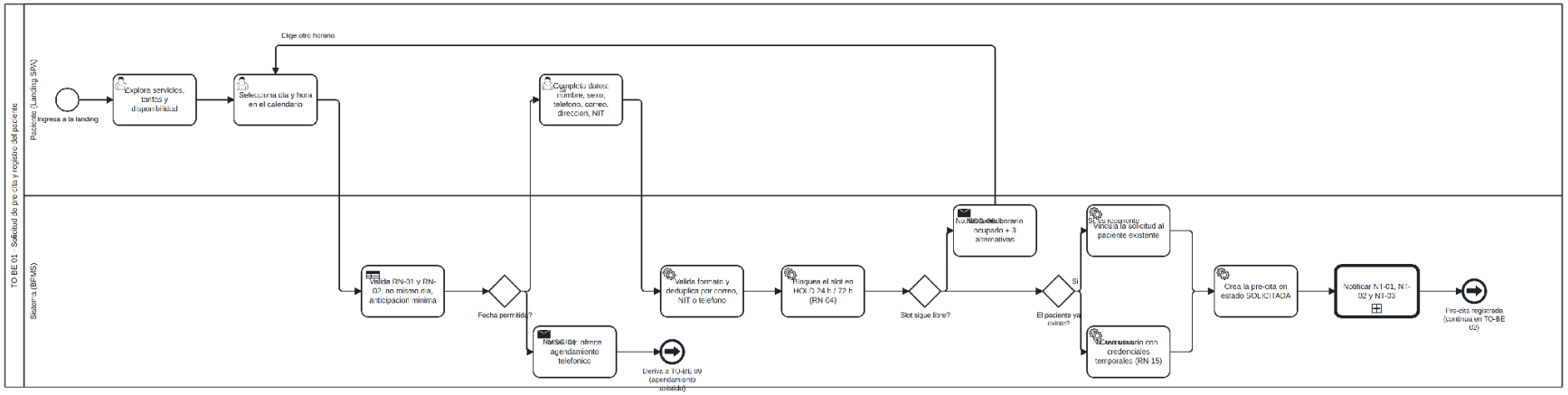
### Máquina de estados de la cita

Ninguna cita cambia de estado fuera de este diagrama: 13 estados y 20 transiciones, definidos en el dominio (`AppointmentStatus`).




Liberan el horario RECHAZADA, EXPIRADA y las tres cancelaciones. La inasistencia no lo libera: la hora ya se consumió. La conciliación de cada 5 minutos aplica sola los vencimientos y cierra las sesiones terminadas.

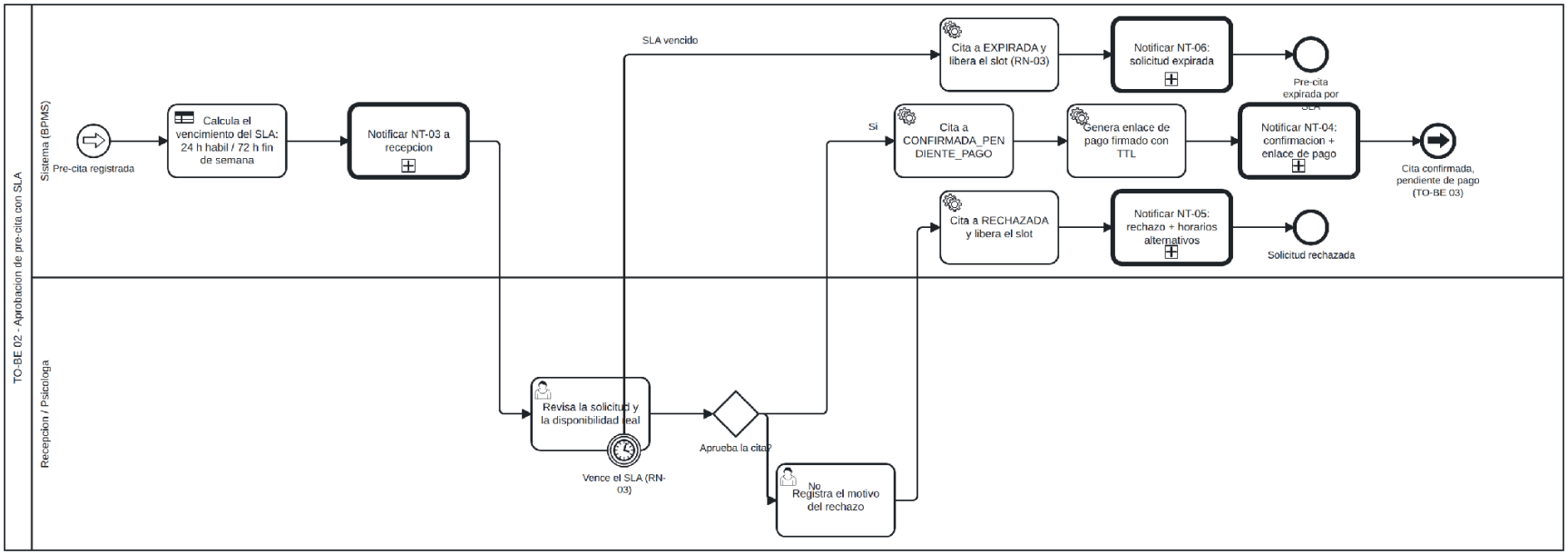
## TO-BE 01 · Solicitud de pre-cita y registro




BPMN · TO-BE 01 · Solicitud de pre-cita y registro

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| El visitante elige servicio y horario en la landing | Visitante y sistema | RN-01, RN-02, RN-04 y RN-15 | Asistente de agendamiento en cuatro pasos. Reconoce al paciente por su correo antes de crear la cuenta. Un candado y el índice único `(therapist_id, starts_at, active_slot)` impiden la doble reserva. La cuenta nueva recibe una contraseña temporal por correo |

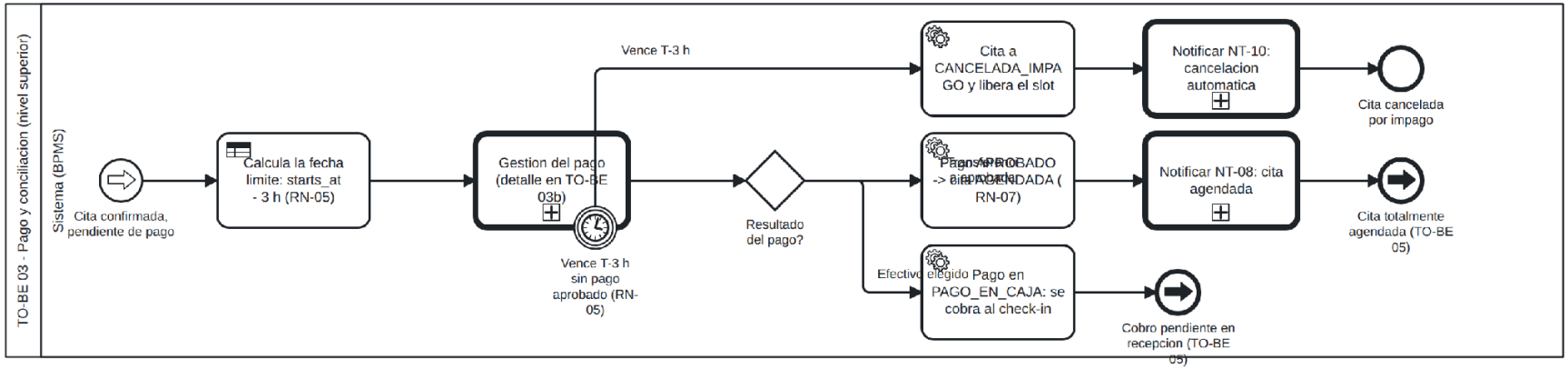
## TO-BE 02 · Aprobación con SLA




BPMN · TO-BE 02 · Aprobación de la pre-cita con SLA

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Una pre-cita registrada | Recepción o psicóloga, y sistema | RN-03 y RN-04 | Bandeja de aprobaciones ordenada por el SLA restante. Un trabajo diferido expira la pre-cita al vencer, y la conciliación de cada 5 minutos recupera lo que se haya escapado. Rechazo y expiración son desenlaces distintos, con avisos distintos |

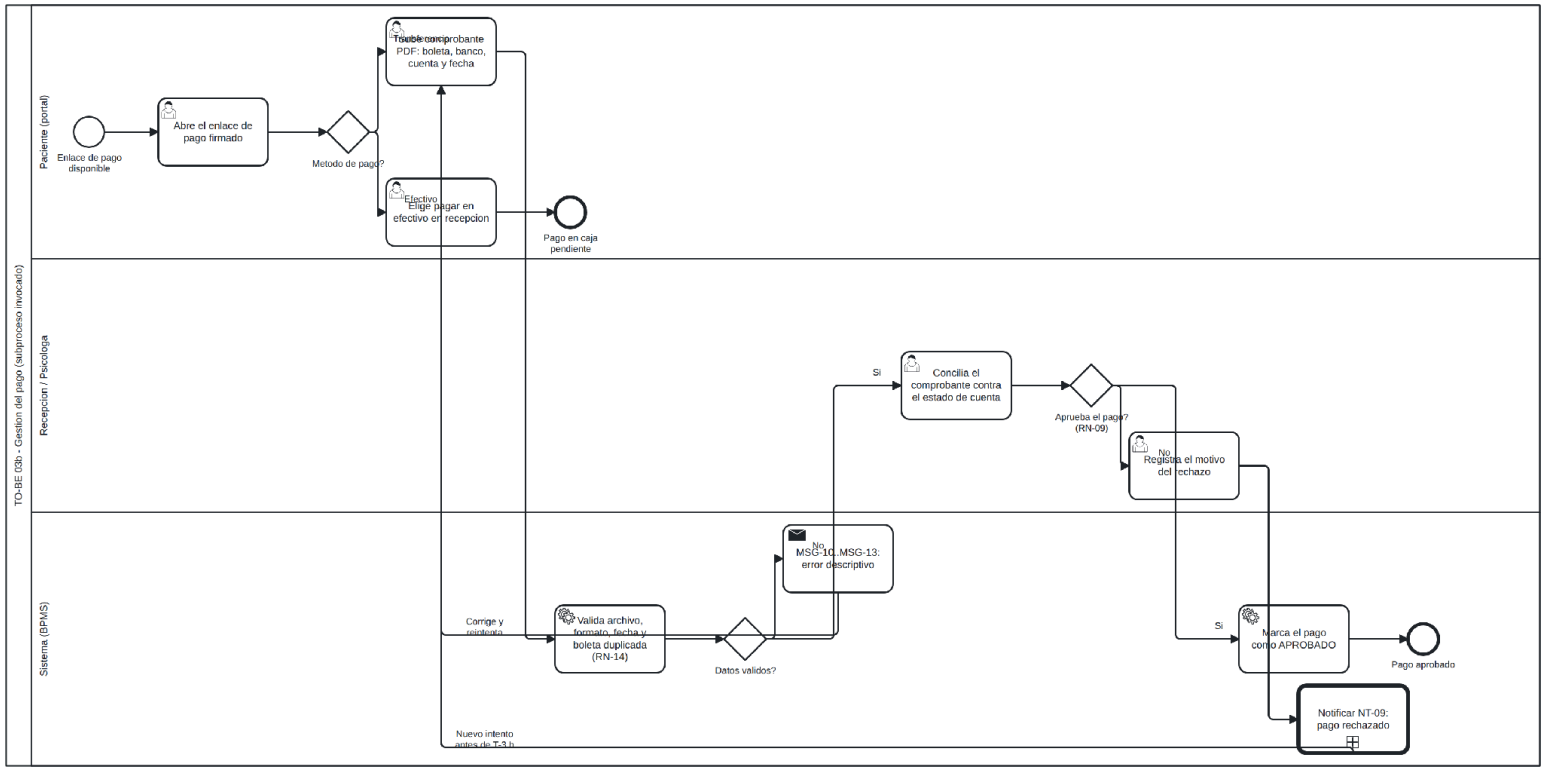
## TO-BE 03 · Pago y conciliación




BPMN · TO-BE 03 · Pago y conciliación

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Una cita confirmada, pendiente de pago | Paciente y sistema | RN-05 y RN-07 | El plazo de 3 horas cubre toda la gestión del pago, incluida la revisión del comprobante. Un crédito a favor se aplica primero; si cubre la tarifa, la cita queda agendada sin pago nuevo |

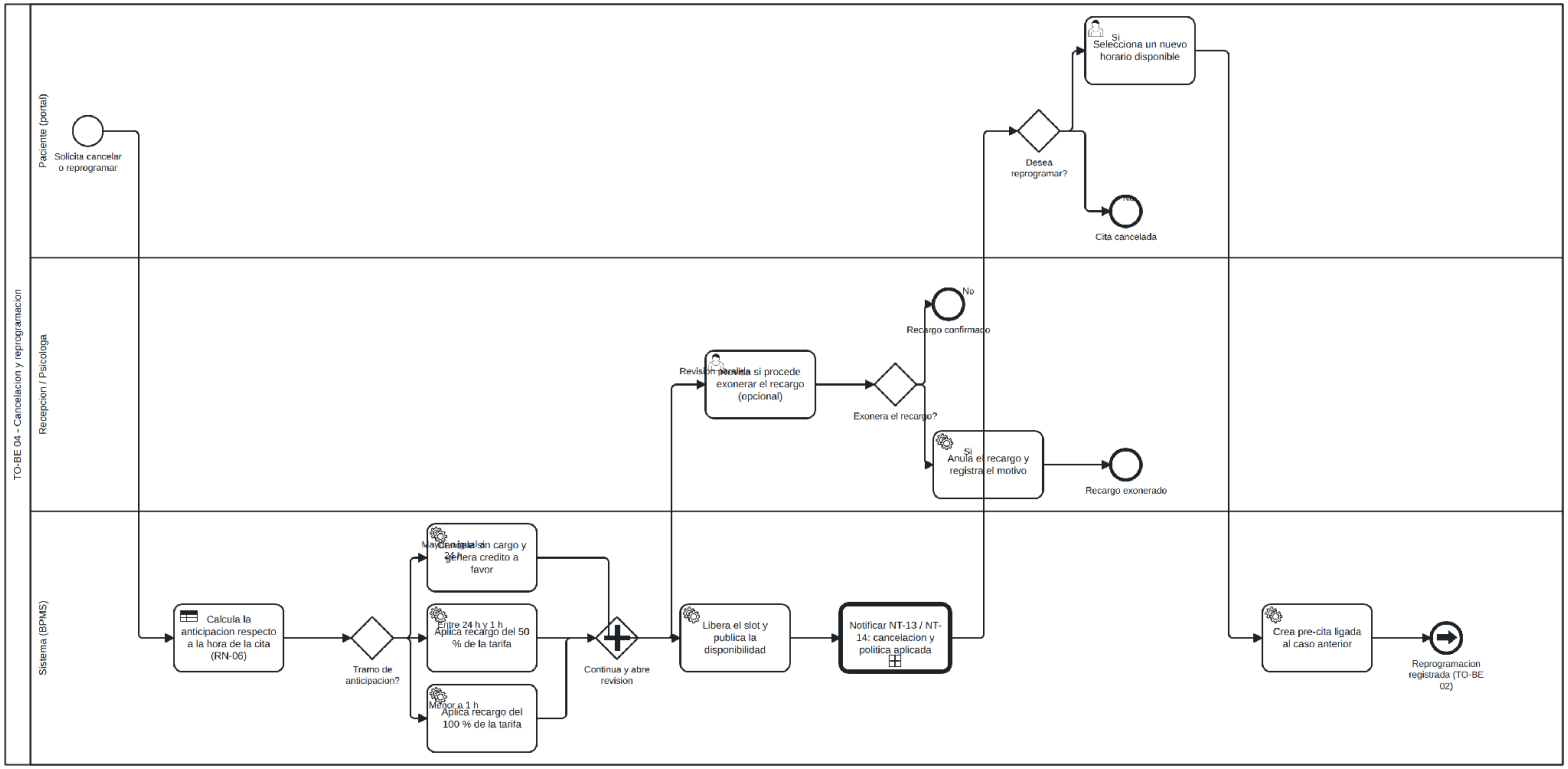
## TO-BE 03b · Gestión del pago




BPMN · TO-BE 03b · Gestión del pago

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| El paciente registra su pago o elige efectivo | Paciente, recepción y sistema | RN-09 y RN-14 | «Registrar mi pago» valida el PDF por su contenido, la fecha y la boleta única. Recepción concilia con el comprobante a la vista dentro del panel. El pago con tarjeta queda como puerto con adaptador nulo, listo para una pasarela |

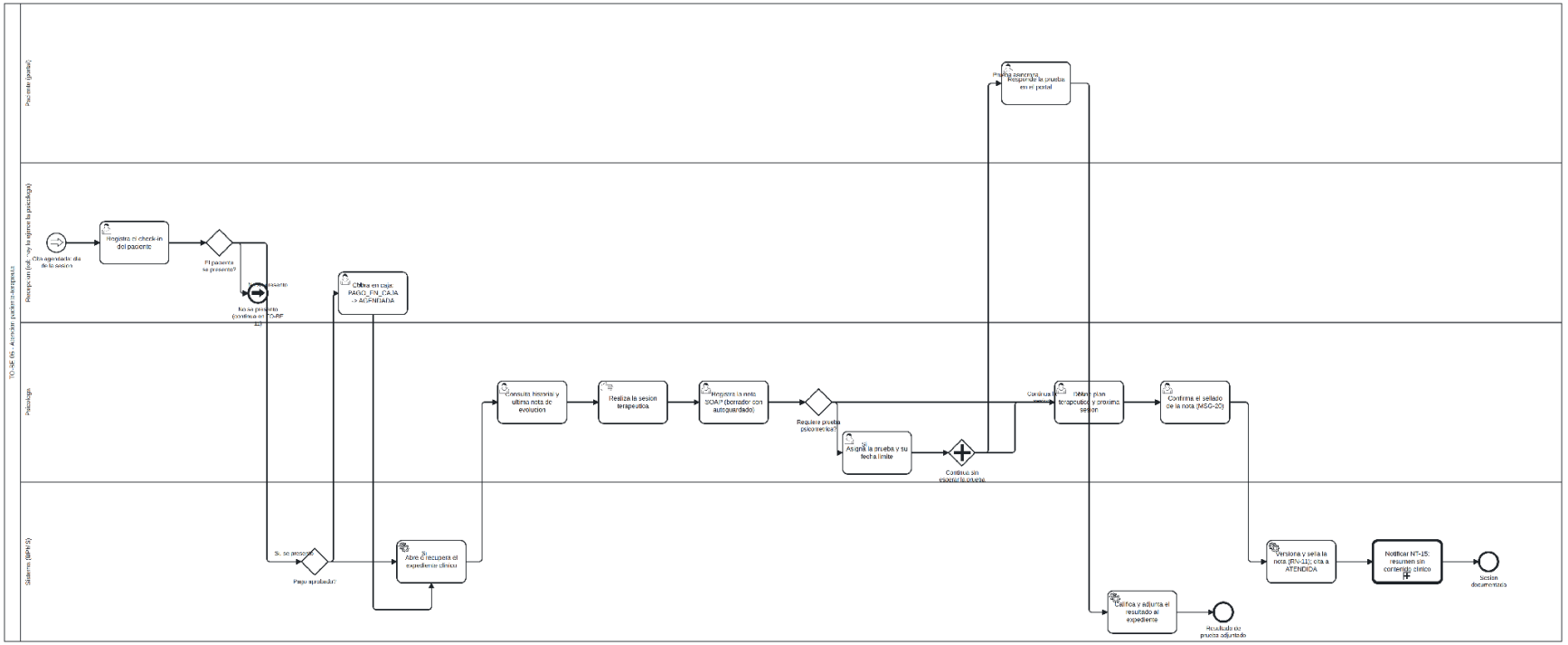
## TO-BE 04 · Cancelación y reprogramación




BPMN · TO-BE 04 · Cancelación y reprogramación

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| El paciente o la clínica cancela o reprograma | Paciente, personal y sistema | RN-06 y RN-16 | El paciente ve el cargo antes de confirmar. Reprogramar es un solo paso que conserva el vínculo con la cita original. Una cita pagada y cancelada sin cargo deja crédito a favor, y la psicóloga puede exonerar un cargo |

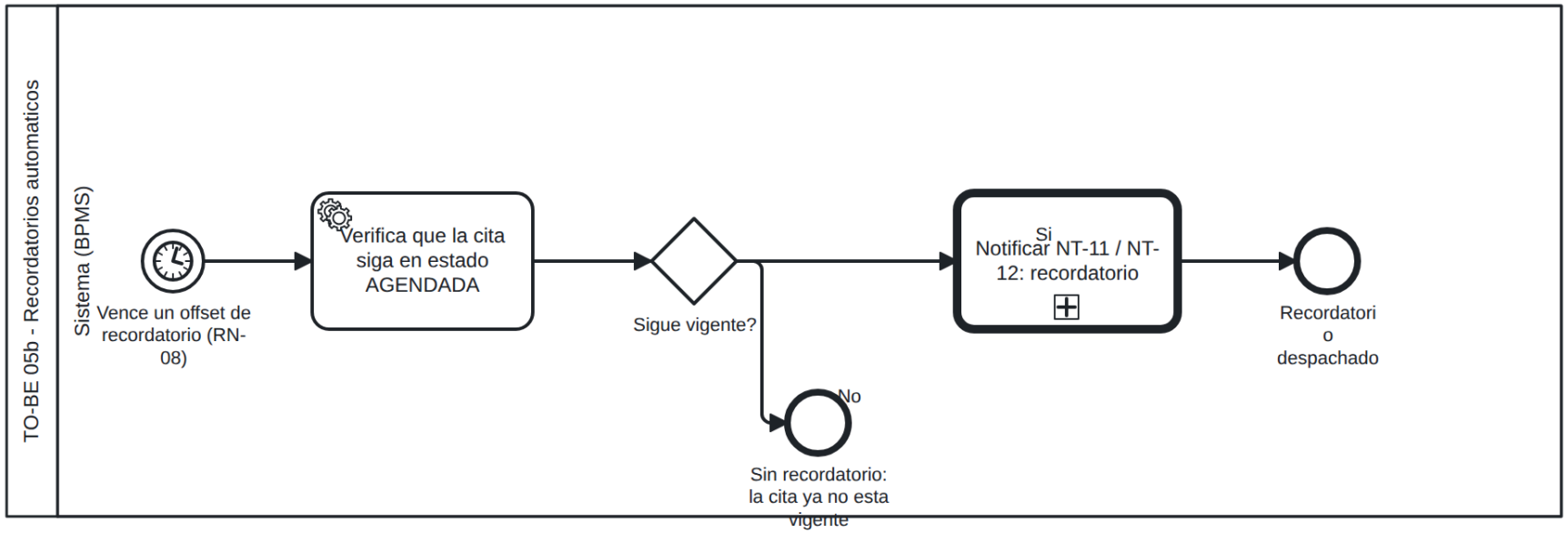
## TO-BE 05 · Atención paciente-terapeuta




BPMN · TO-BE 05 · Atención paciente-terapeuta

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| La llegada del paciente | Recepción, psicóloga, paciente y sistema | RN-10, RN-11 y RN-12 | Nota SOAP cifrada con una llave propia. El sellado es un acto deliberado y la corrección es una enmienda versionada. *Triggers* de la base impiden cambiar lo sellado. La sesión terminada se cierra sola |

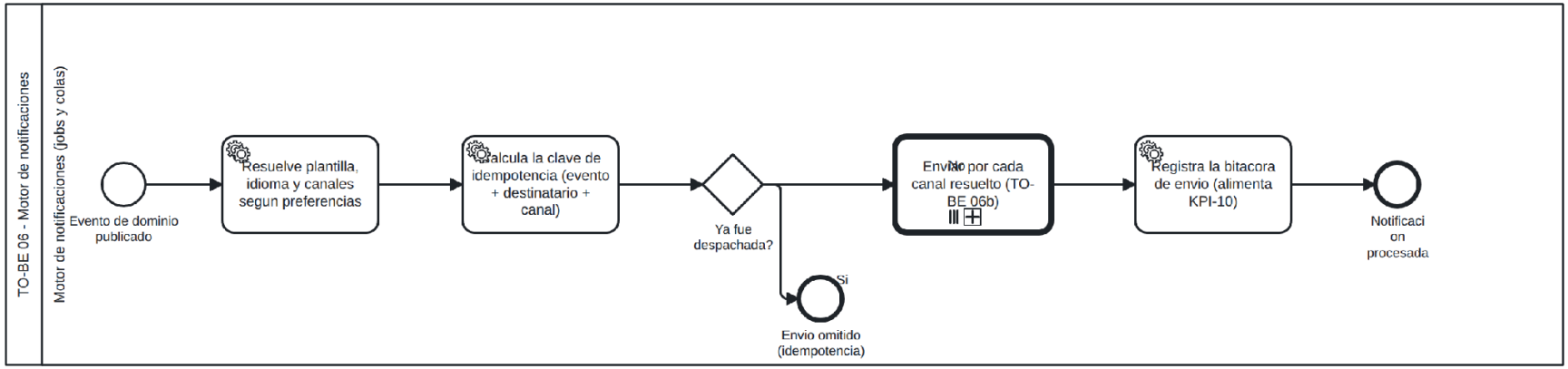
## TO-BE 05b · Recordatorios




BPMN · TO-BE 05b · Recordatorios

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| 24 y 2 horas antes de la cita | Sistema | RN-08 y RN-17 | Trabajos diferidos que se programan al aprobar la cita. Antes de enviar comprueban que la cita siga vigente, y la llave de idempotencia evita duplicados |

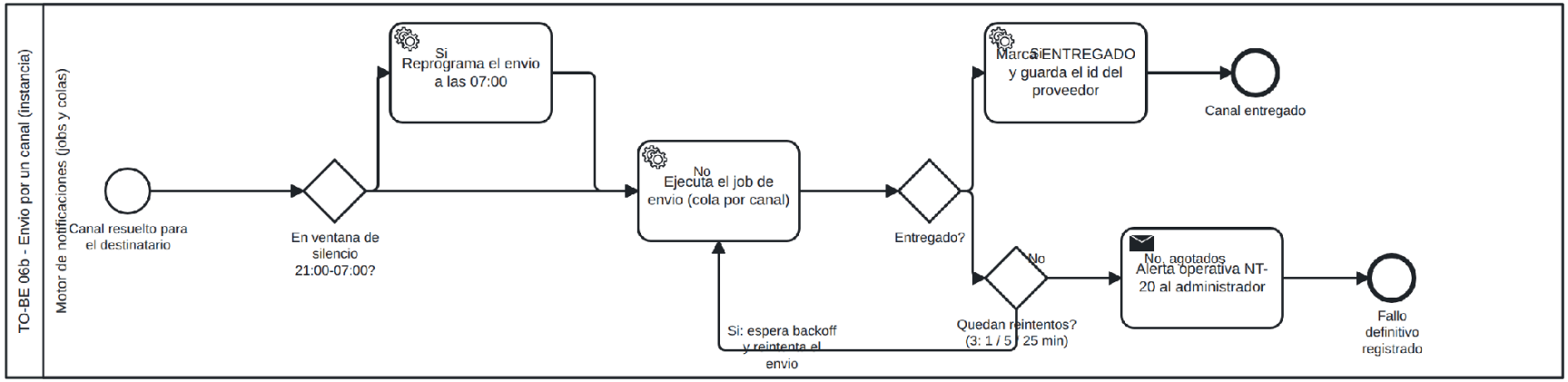
## TO-BE 06 · Motor de notificaciones




BPMN · TO-BE 06 · Motor de notificaciones

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Un evento de dominio con aviso | Sistema | RN-17 | Plantillas NT-01 a NT-25 en la base. Los canales salen de las preferencias del paciente, y una llave única por evento, destinatario y canal evita repetir un aviso |

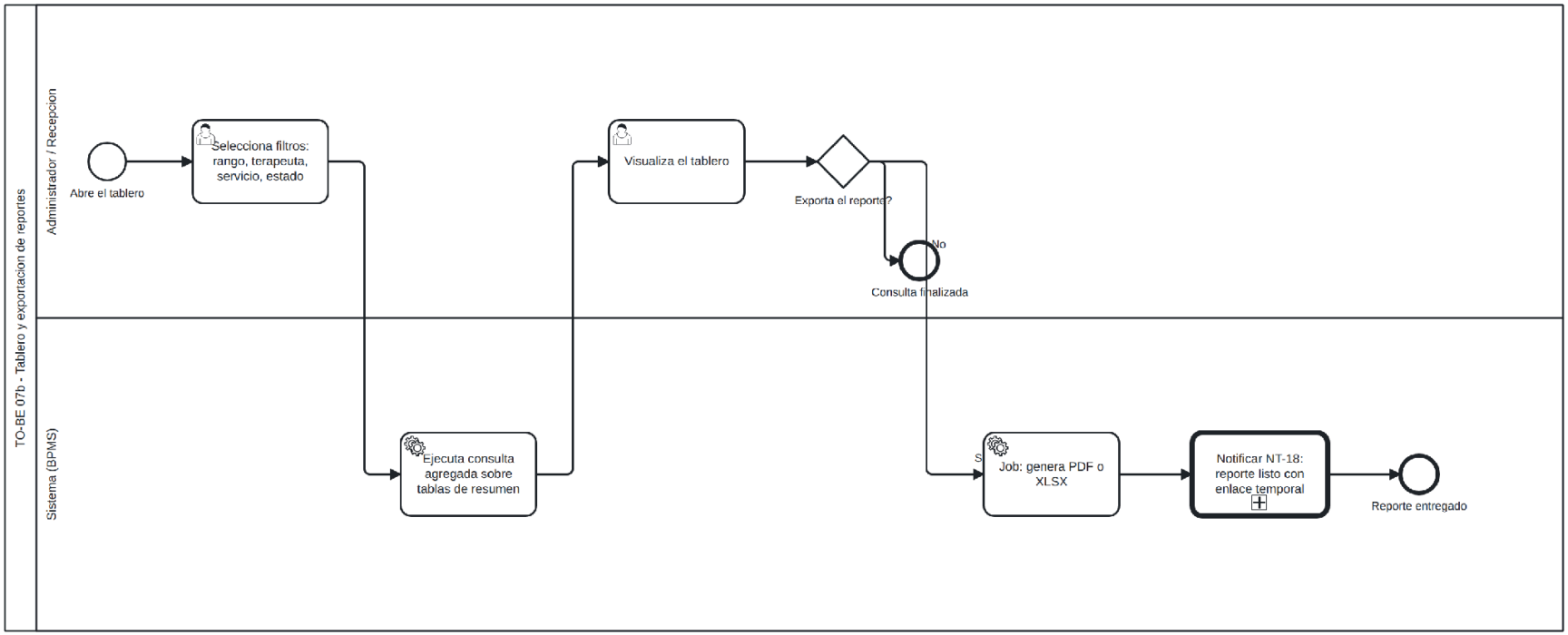
## TO-BE 06b · Envío por canal




BPMN · TO-BE 06b · Envío por canal

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Cada canal resuelto para un aviso | Sistema | RN-17 | Tres intentos con espera creciente. Respeta la ventana de silencio, salvo los avisos urgentes, y al agotar los intentos alerta a la administración (NT-20). El correo sale por Gmail y WhatsApp se activa por configuración |

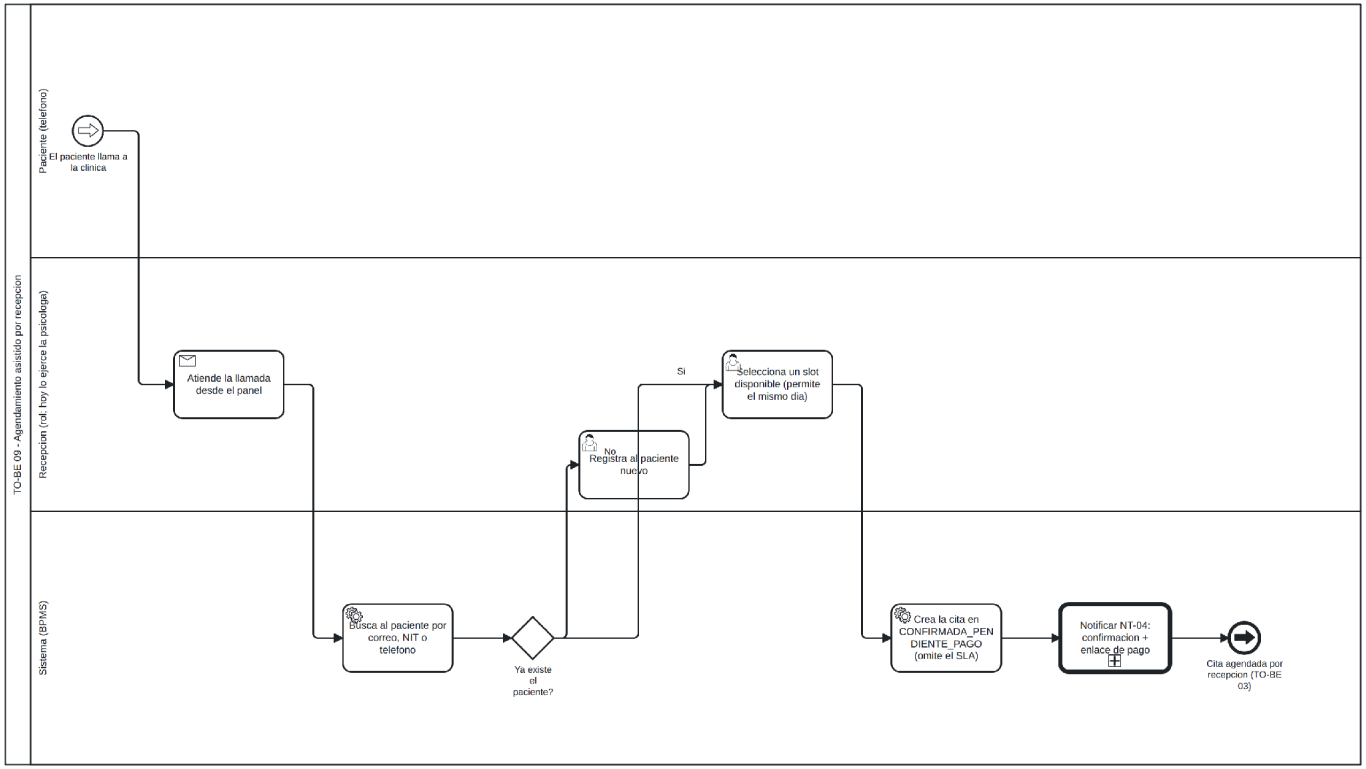
## TO-BE 07b · Tablero y exportación




BPMN · TO-BE 07b · Tablero y exportación

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Consultar o exportar un reporte | Psicóloga, recepción y sistema | Recepción ve los indicadores sin ingresos | Reportes calculados al vuelo, sin el lote nocturno del diseño. Trece indicadores con filtros de periodo, rango de hasta un año y servicio. El PDF y el Excel se descargan al momento y salen del mismo cálculo que el tablero |

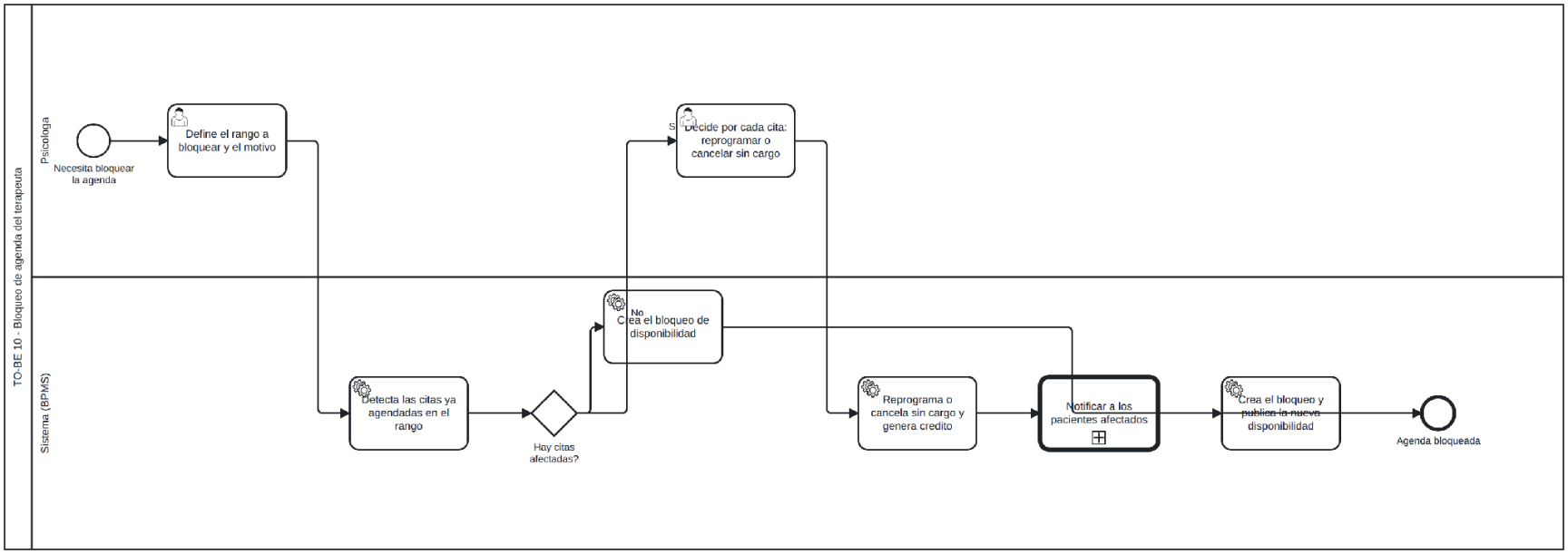
## TO-BE 09 · Agendamiento asistido




BPMN · TO-BE 09 · Agendamiento asistido

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Una llamada o visita del paciente | Recepción, paciente y sistema | Excepción a RN-01: se permite el mismo día | «Agendar por teléfono» en el panel, con calendario de horarios libres. La cita nace confirmada y pendiente de pago, porque la aprobación ocurrió en la llamada |

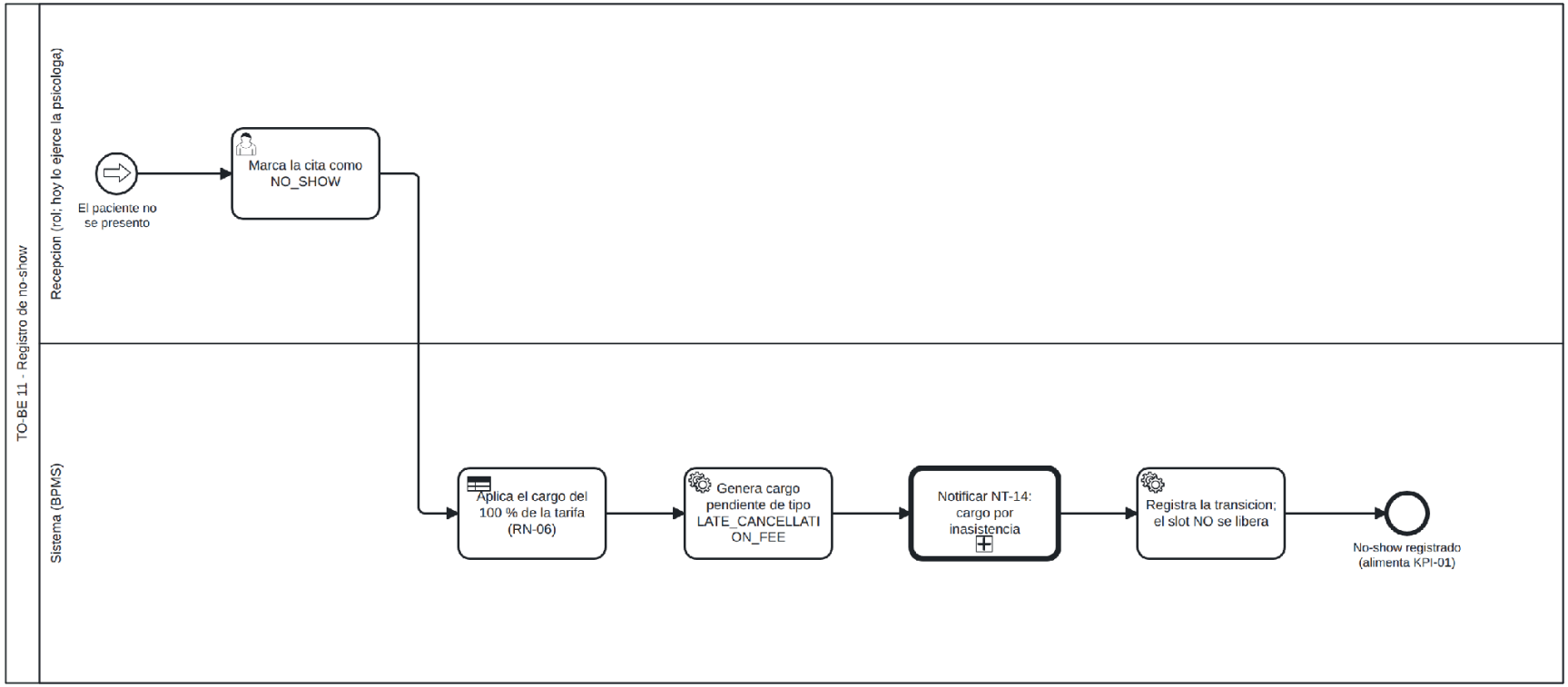
## TO-BE 10 · Bloqueo de agenda




BPMN · TO-BE 10 · Bloqueo de agenda

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Vacaciones, enfermedad o imprevisto | Psicóloga y sistema | RN-18 y RN-16 | «Bloqueos de agenda» detecta las citas del rango y obliga a reprogramarlas o cancelarlas sin cargo, con crédito a favor, antes de publicar el bloqueo |

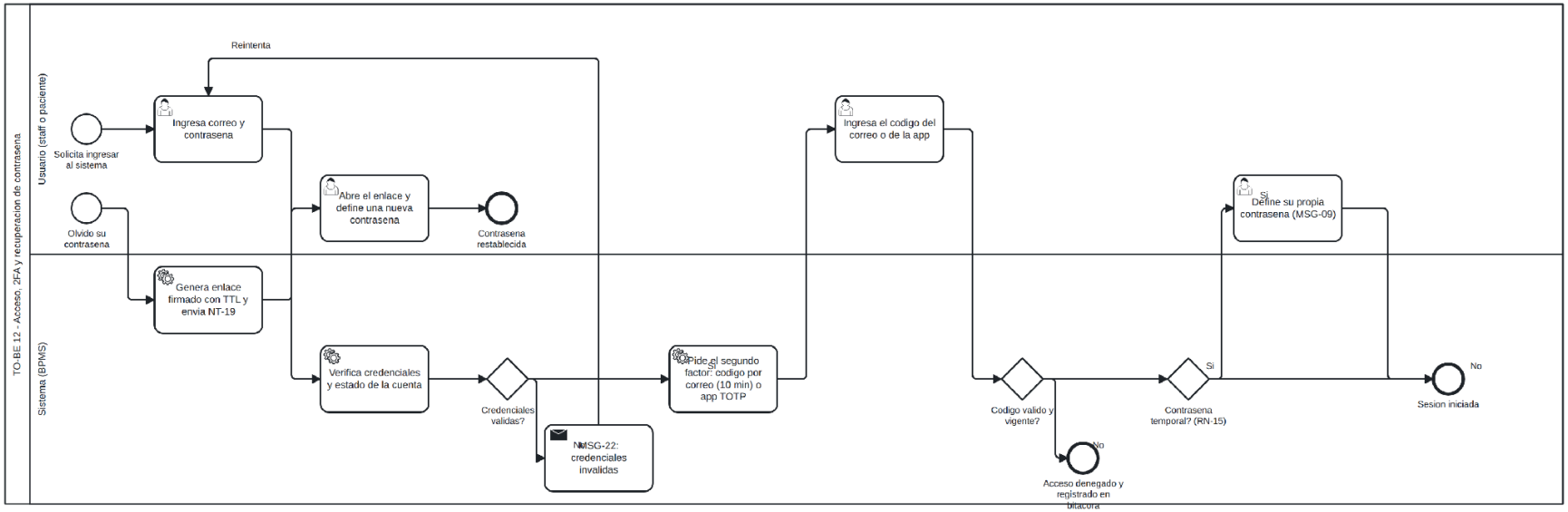
## TO-BE 11 · Registro de inasistencia




BPMN · TO-BE 11 · Registro de inasistencia

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| La hora de la cita pasa sin llegada | Recepción y sistema | RN-06 (100 %) | Recepción la marca a mano, y además la conciliación la marca sola al terminar la sesión, también cuando se iba a pagar en caja. El horario no se libera |

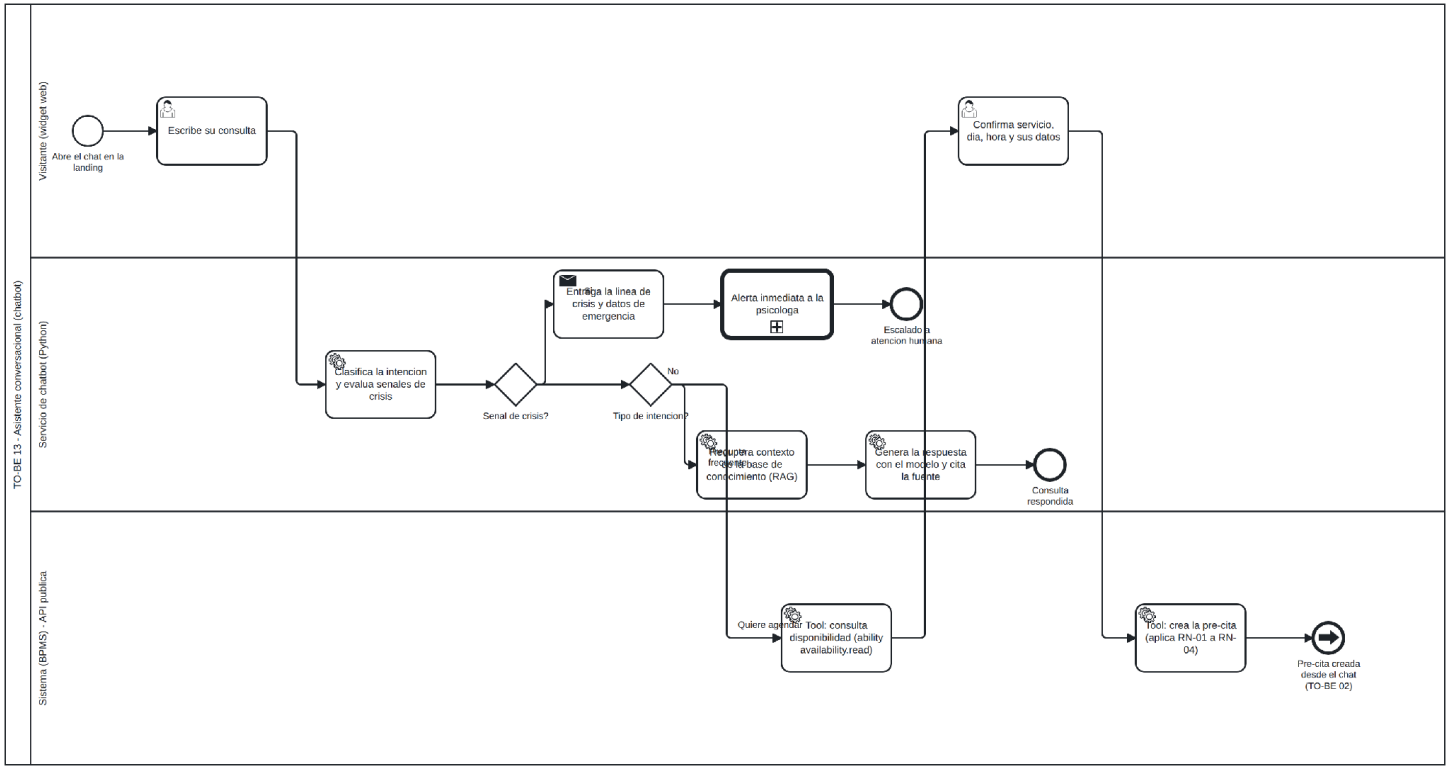
## TO-BE 12 · Acceso, segundo factor y recuperación




BPMN · TO-BE 12 · Acceso, segundo factor y recuperación

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Ingreso, o «¿Olvidaste tu contraseña?» | Personal o paciente, y sistema | RN-15 | Segundo factor por código de correo (vence en 10 minutos) o por aplicación, con códigos de recuperación. Es obligatorio para el personal y opcional para pacientes. Contraseñas de 12 caracteres o más, no filtradas. El enlace de recuperación sirve una sola vez y vence en 60 minutos |

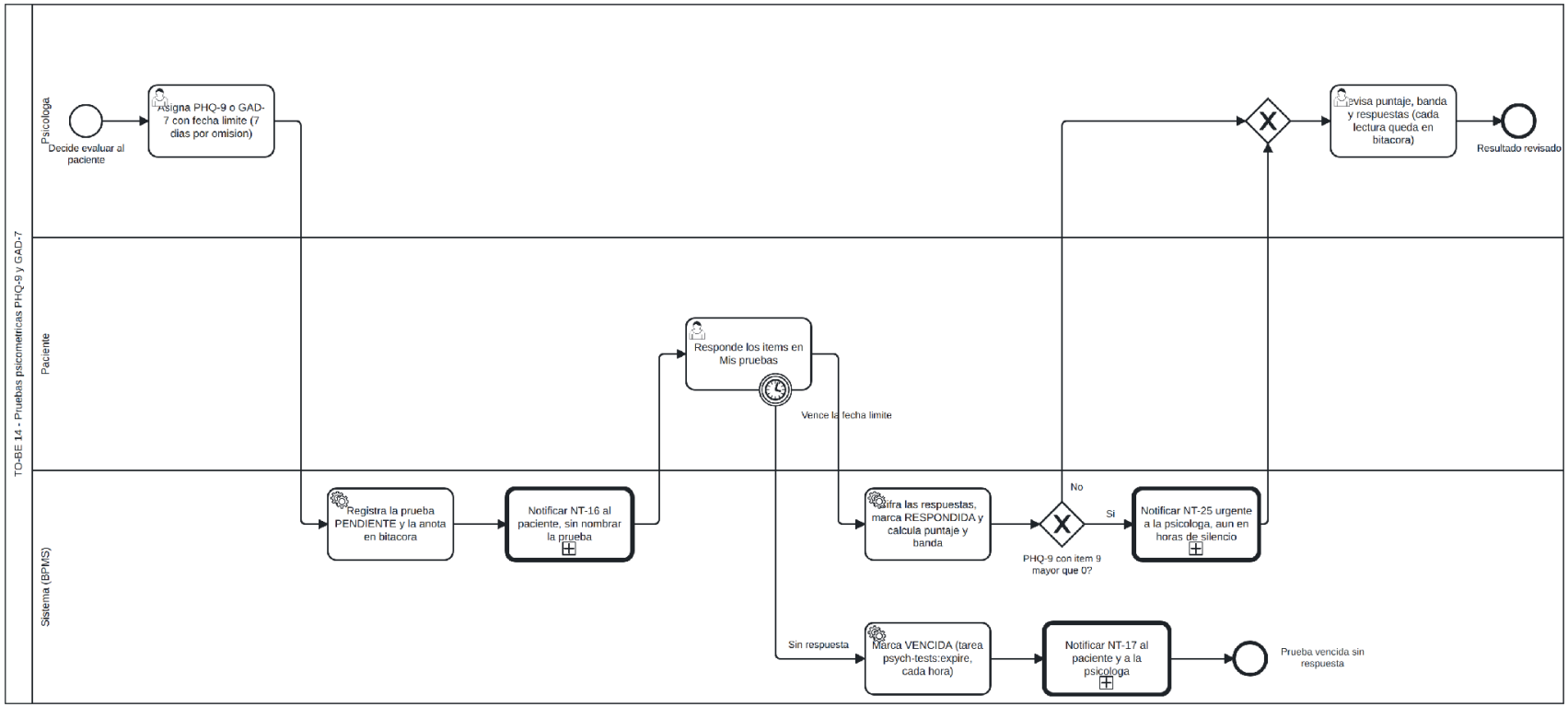
## TO-BE 13 · Asistente conversacional




BPMN · TO-BE 13 · Asistente conversacional

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| Un mensaje en el widget de la landing | Visitante, asistente, sistema y psicóloga | RN-19 y RN-20 | Servicio aparte en Python y FastAPI. Un clasificador determinista detecta las crisis antes del modelo, y el asistente agenda con un formulario a través de la API, con token. Se despliega apagado mientras no haya llave del modelo |

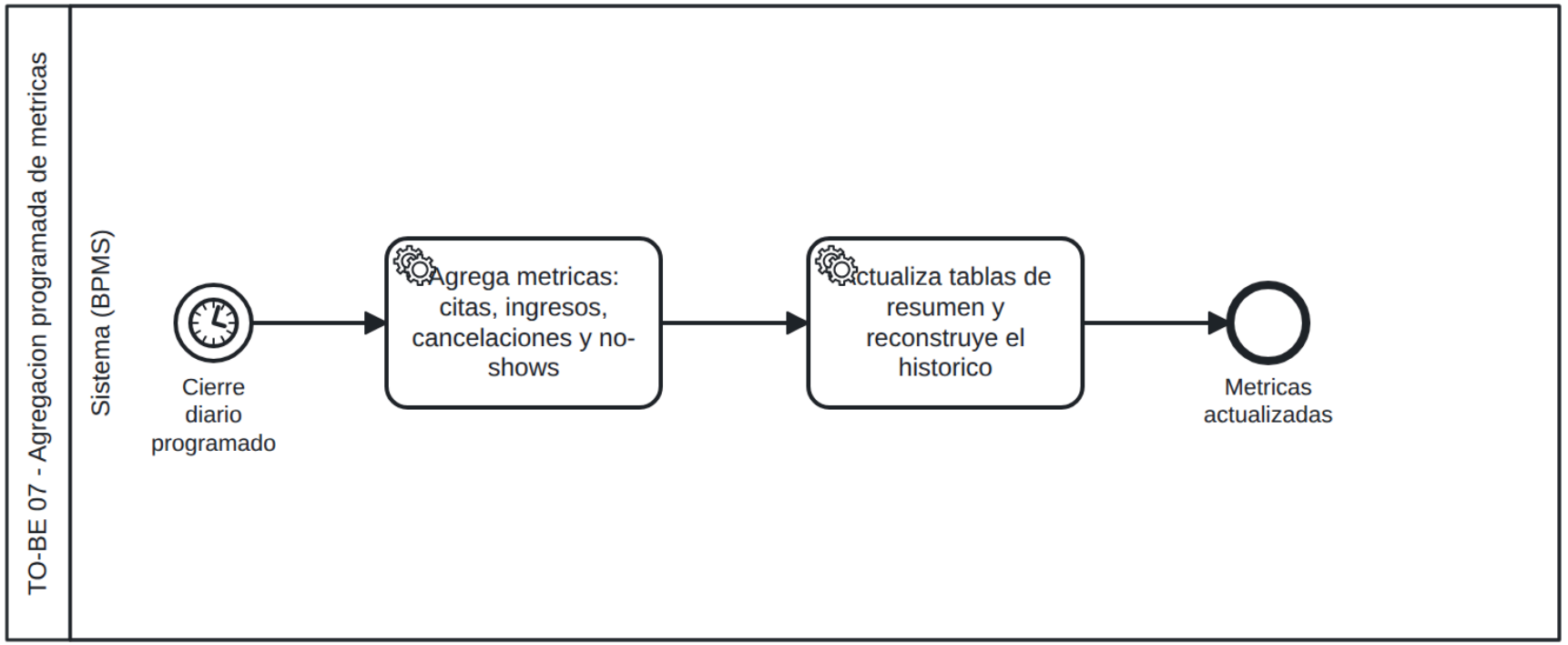
## TO-BE 14 · Pruebas psicométricas




BPMN · TO-BE 14 · Pruebas psicométricas PHQ-9 y GAD-7

| Disparador | Actores | Reglas | Cómo quedó construido |
|---|---|---|---|
| La psicóloga asigna una prueba | Psicóloga, paciente y sistema | RN-10, RN-12 y RN-17 | PHQ-9 y GAD-7 con respuestas cifradas. El resultado se calcula y solo lo ve la psicóloga. Una tarea horaria vence las pruebas sin respuesta. Si el ítem 9 es mayor que cero, sale una alerta urgente aun en horas de silencio |

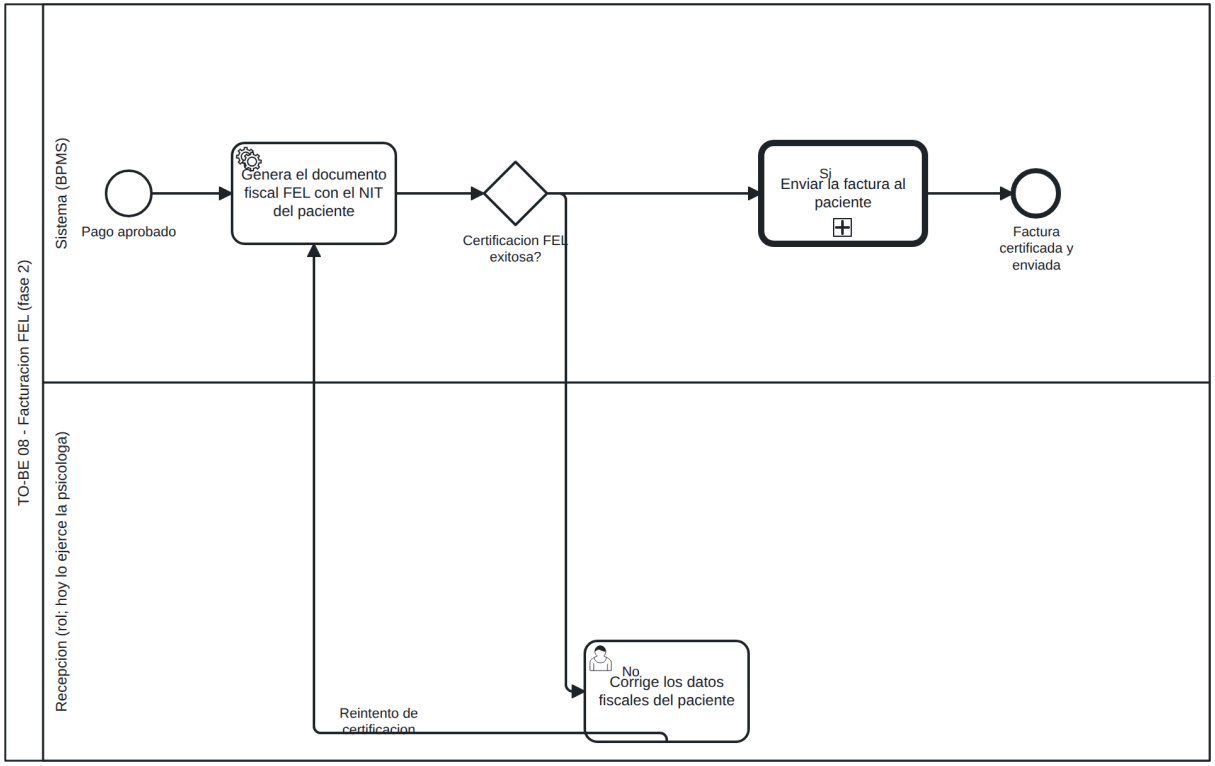
## TO-BE 07 · Agregación nocturna de métricas (futuro)




BPMN · TO-BE 07 · Agregación nocturna de métricas

| Disparador | Actores | Precondición | Qué falta |
|---|---|---|---|
| Cada noche | Sistema | El tablero tarda más de 2 segundos (escalón E4) | Las tablas resumen de la migración M-04 y un adaptador de la fuente de métricas que las lea |

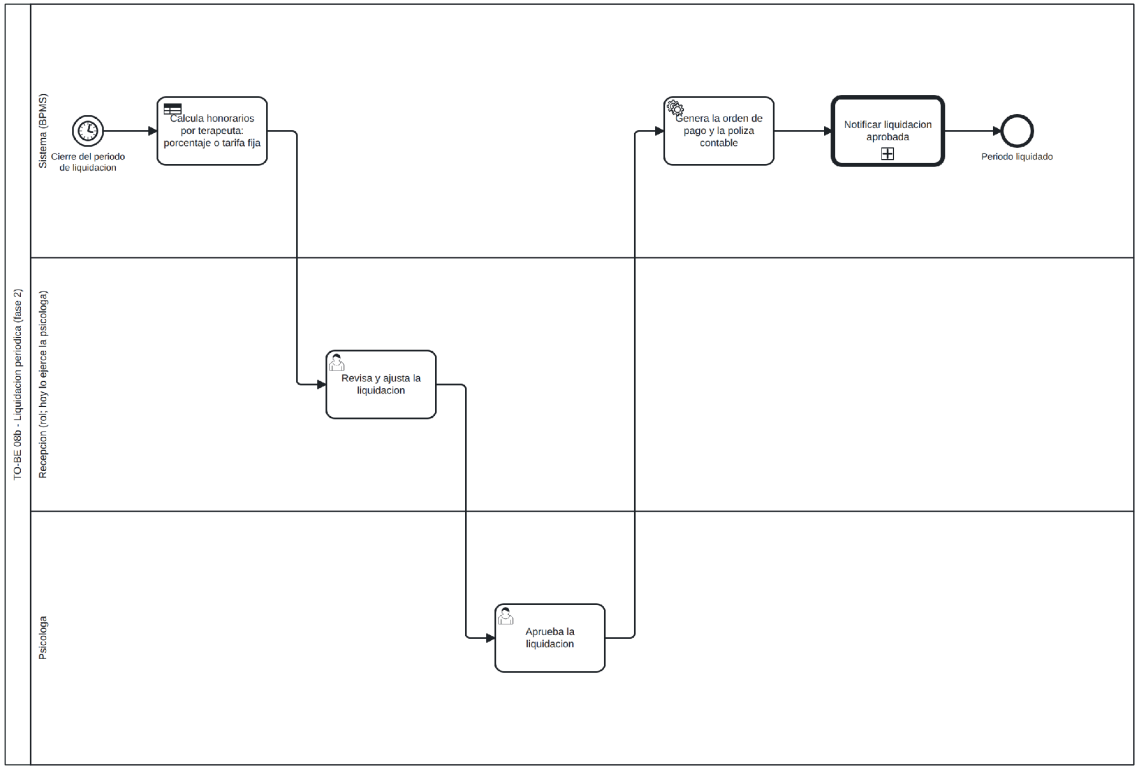
## TO-BE 08 · Facturación electrónica FEL (futuro)




BPMN · TO-BE 08 · Facturación electrónica FEL

| Disparador | Actores | Precondición | Qué falta |
|---|---|---|---|
| Un pago aprobado | Sistema y certificador | Contrato con un certificador autorizado por la SAT | El adaptador del puerto de documentos fiscales, la tabla de la migración M-02 y las credenciales como secretos |

## TO-BE 08b · Liquidación periódica de honorarios (futuro)




BPMN · TO-BE 08b · Liquidación periódica de honorarios

| Disparador | Actores | Precondición | Qué falta |
|---|---|---|---|
| El cierre de cada periodo | Administración, psicólogas y sistema | Más de una terapeuta | La migración M-07 y el cálculo de honorarios por terapeuta |

## Migraciones necesarias

## Reglas para migrar sin interrumpir

| Regla | Por qué |
|---|---|
| Toda migración es versionada y corre sola en cada despliegue | El esquema evoluciona junto al código, sin intervención manual |
| Nunca se edita una migración ya aplicada | Los entornos divergirían en silencio |
| Siempre hacia adelante: un error se corrige con otra migración | Revertir un esquema con datos reales es más riesgoso que corregir |
| Compatibilidad hacia atrás con el patrón expandir y contraer | Con dos instancias conviven la versión nueva y la anterior sobre el mismo esquema |
| Los cambios destructivos se aprueban de forma explícita en el Pull Request | Borrar una columna es irreversible en la práctica |
| Una migración que cambia un dato en caché invalida esa caché | Si no, el panel mostraría la forma anterior |
| Claves foráneas con `RESTRICT`; nada clínico ni financiero se borra en cascada | Proteger el expediente y la contabilidad |

El patrón expandir y contraer, para renombrar o reemplazar una columna:

| Despliegue | Migración | Código |
|---|---|---|
| 1 · Expandir | Agrega la columna nueva, opcional | Escribe en ambas, lee de la anterior |
| 2 · Migrar | Copia los datos por lotes | Escribe en ambas, lee de la nueva |
| 3 · Contraer | Borra la columna anterior | Usa solo la nueva |

## Catálogo

| Código | Migración | Disparador | Riesgo |
|---|---|---|---|
| M-01 | Multicliente con `tenant_id` | Se firma una segunda clínica | Alto: una consulta sin filtro mezclaría expedientes |
| M-02 | Documentos fiscales FEL | Contrato con un certificador | Bajo: tabla nueva |
| M-03 | Pagos con tarjeta | Contrato con una pasarela | Medio: idempotencia de las notificaciones de la pasarela |
| M-04 | Tablas resumen de métricas | El tablero pasa de 2 segundos | Bajo: datos derivados y reconstruibles |
| M-05 | Archivo de bitácoras | Más de 24 meses de bitácora | Medio: las tablas son inmutables por diseño |
| M-06 | Recifrado de datos clínicos | Exposición de la llave clínica | Alto: un error deja notas ilegibles |
| M-07 | Varias terapeutas | Contratar una segunda psicóloga | Medio: el código supone una sola |
| M-08 | Videoconsulta | Decisión de ofrecer sesiones virtuales | Bajo: columnas opcionales |

| Código | Migración | Disparador | Riesgo |
|---|---|---|---|
| M-09 | Base por cliente o *sharding* | Más de 30 a 50 clínicas | Alto: cambio de topología de datos |

### M-01 · Multicliente con `tenant_id`

Hoy el sistema atiende una clínica y no existe la columna de cliente, por decisión deliberada. Al firmarse la segunda clínica se agrega a toda tabla de negocio.

1. **Expandir:** crear la tabla `tenants` y agregar `tenant_id` opcional a cada tabla de negocio.
2. **Migrar:** llenar `tenant_id` con la clínica actual, por lotes.
3. **Contraer:** volverla obligatoria con clave foránea `RESTRICT` y reconstruir los índices compuestos con `tenant_id` como primera columna. Así, `(therapist_id, starts_at, active_slot)` pasa a ser `(tenant_id, therapist_id, starts_at, active_slot)`.

```
Schema::table('appointments', function (Blueprint $table) {
    $table->uuid('tenant_id')->nullable()->after('id');           // 1 · expandir
});
DB::table('appointments')->whereNull('tenant_id')->update(['tenant_id' => $clinicaActual]);   // 2
Schema::table('appointments', function (Blueprint $table) {      // 3 · contraer
    $table->uuid('tenant_id')->nullable(false)->change();

$table->foreign('tenant_id')->references('id')->on('tenants')->restrictOnDelete();
    $table->dropUnique(['therapist_id', 'starts_at', 'active_slot']);
    $table->unique(['tenant_id', 'therapist_id', 'starts_at', 'active_slot']);
});
```

El código suma tres defensas:

- un *trait* con filtro global por cliente en cada modelo de negocio;
- una prueba de arquitectura que falla si un modelo no lo usa;
- una prueba de integración que verifica que una clínica no puede leer datos de otra por ninguna vía.

### M-02 · Documentos fiscales FEL

Tabla nueva `fiscal_documents`, una por pago aprobado:

- `payment_id` único, con clave foránea `RESTRICT`;
- el número de autorización (UUID), la serie y el número;
- `issued_at` en UTC;
- la ruta del PDF o XML en S3.

```
Schema::create('fiscal_documents', function (Blueprint $table) {
    $table->uuid('id')->primary();
    $table->uuid('payment_id')->unique();

$table->foreign('payment_id')->references('id')->on('payments')->restrictOnDele
te();
    $table->uuid('authorization_number')->unique();
    $table->string('series', 20);
    $table->string('number', 20);
    $table->dateTime('issued_at');
    $table->string('document_path')->nullable();
});
```

El NIT ya se guarda en la ficha del paciente («CF» si es consumidor final), y los montos ya están en centavos.

### M-03 · Pagos con tarjeta

| Cambio | Para qué |
|---|---|
| `payments.gateway_reference` (texto, único, opcional) | Vincular el pago con la transacción de la pasarela |
| `payments.gateway_status` (texto, opcional) | Guardar el último estado informado por la pasarela |
| Tabla `payment_gateway_events` con `event_id` único | La pasarela reintenta sus avisos: el mismo evento no puede aplicarse dos veces |
| Método `TARJETA` en el catálogo de métodos de pago | Se agrega por semilla idempotente |

Son columnas opcionales y una tabla nueva: ningún pago existente cambia.

### M-04 · Tablas resumen de métricas

Cuando el tablero pase de 2 segundos, se cambia el adaptador de la fuente de métricas por uno que lea tablas resumen. El dominio de reportes no cambia.

| Tabla | Grano | Contenido |
|---|---|---|
| `daily_appointment_metrics` | Fecha, terapeuta y servicio | Conteos por estado, ingreso, inasistencias, cancelaciones y origen de la cita |
| `daily_payment_metrics` | Fecha y método | Monto y conteo por estado |

| Tabla | Grano | Contenido |
|---|---|---|
| `patient_engagement_metrics` | Paciente y mes | Sesiones atendidas frente a planificadas |

Se actualizan tras cada transición y se reconstruyen completas cada noche (TO-BE 07). Así, un error de cálculo no corrompe el histórico.

### M-05 · Archivo de bitácoras

`audit_log` y `notification_dispatches` crecen sin límite, y la bitácora rechaza `UPDATE` y `DELETE` por *trigger*. Para archivar sin romper esa garantía:

1. particionar `audit_log` por mes (`PARTITION BY RANGE` sobre la fecha);
2. pasar las particiones de más de 24 meses a una tabla de archivo con `ALTER TABLE … EXCHANGE PARTITION`, que mueve los datos sin borrar fila por fila;
3. exportar la tabla de archivo a S3, con clase de almacenamiento de archivo, y verificar su conteo antes de vaciarla.

Las notas clínicas, los pagos y los comprobantes no se archivan ni se purgan.

### M-06 · Recifrado de datos clínicos

Si la llave clínica se expone, no basta con cambiarla: lo cifrado con la anterior dejaría de leerse. La migración vuelve a cifrar todo con la nueva:

1. agregar `cipher_version` a `clinical_notes` y `psych_test_assignments`;
2. por lotes y en transacción, descifrar con la llave anterior, cifrar con la nueva y marcar la versión. Es idempotente: se puede repetir sin dañar lo ya migrado;
3. verificar que toda fila tenga la versión nueva y descifre;
4. retirar la llave anterior.

Las notas selladas rechazan cambios por *trigger*. La migración lo permite solo para las columnas cifradas y solo durante su ejecución, con un procedimiento aprobado por la psicóloga.

### M-07 · Varias terapeutas

El esquema ya tiene `therapist_id` en citas, horarios y bloqueos. Falta:

| Cambio | Para qué |
|---|---|
| Tabla `service_therapist` | Qué servicios ofrece cada terapeuta |
| Selección de terapeuta en el agendamiento y en el panel | Hoy el código toma la única fila de `therapists` en cinco lugares |
| Permisos por terapeuta sobre el expediente | Cada psicóloga ve solo a sus pacientes, salvo que se comparta |
| Honorarios por terapeuta | Base de la liquidación periódica (TO-BE 08b) |

### M-08 · Videoconsulta

`appointments.modality` (presencial o virtual, por omisión presencial) y `meeting_url` cifrada. Son columnas nuevas con valor por omisión: las citas existentes quedan presenciales sin migrar datos.

### M-09 · Base por cliente o *sharding*

Más allá de unas 30 a 50 clínicas, una sola base con `tenant_id` concentra demasiada carga y demasiado riesgo:

- una tabla central de clientes guarda la conexión de cada uno;
- las migraciones corren por cliente, con el mismo pipeline;
- los clientes grandes tienen base propia y los pequeños se agrupan.

## Tecnologías nuevas por utilizar

| Tecnología | Qué resuelve | Cuándo adoptarla | Costo aprox. | Alternativa descartada |
|---|---|---|---|---|
| RDS Multi-AZ | La base sobrevive a la falla de una zona sin restaurar | Primer mes con datos clínicos reales | USD 14/mes | Réplica manual: más trabajo y más lenta |
| Amazon SES con DKIM | Correo transaccional con dominio propio y sin el límite de Gmail | Más de 300 correos al día o rebotes | Centavos por mil correos | Otro SMTP gratuito: el mismo límite |
| Amazon CloudWatch (alarmas y registros) | Alertas automáticas en vez de revisión manual | Antes de cualquier otro escalón | USD 3 a 5/mes | Monitoreo manual: no avisa |
| Segunda EC2 para prod | Prod deja de compartir memoria con dev y stage | Memoria sobre 80 % sostenida | USD 30/mes | Instancia mayor: no aísla los entornos |
| Application Load Balancer y grupo de autoescalado | Alta disponibilidad y despliegue sin interrupción | Una caída que afecte a la clínica, o un acuerdo de servicio | USD 60 a 70/mes, con lo siguiente | DNS con dos IP: sin chequeo de salud |
| Dominio propio, Route 53 y ACM | Certificado gestionado para el balanceador | Junto con el balanceador | USD 15/año | DuckDNS: ACM no emite para dominios ajenos |
| ElastiCache para Redis | Caché compartida entre instancias | Más de una instancia de aplicación | Incluido arriba | Redis en contenedor: uno por instancia |
| Laravel Horizon | Colas en Redis con métricas, reintentos y balanceo | Más de 50 trabajos en cola, o un worker que escale aparte | Sin costo de licencia | Colas en la base: no escalan |
| Réplica de lectura de RDS | El tablero deja de competir con la operación | El tablero pasa de 2 segundos con caché | USD 15/mes | Instancia mayor: sigue compartiendo carga |
| Laravel Octane (FrankenPHP) | Menos CPU por petición en una interfaz donde cada clic es una petición | Antes de sumar instancias, con la prueba de aislamiento corriendo en Octane | Sin costo | Más instancias: más caro |
| Amazon ECR y Parameter Store | Imágenes privadas y secretos leídos por el rol de la instancia | El repositorio deja de ser público, o lo exige una auditoría | USD 1/mes | Docker Hub privado: otra cuenta y otra llave |

| Tecnología | Qué resuelve | Cuándo adoptarla | Costo aprox. | Alternativa descartada |
|---|---|---|---|---|
| AWS WAF | Filtra ataques comunes antes de la aplicación | Con el balanceador | USD 10/mes | Reglas en nginx: no escalan con instancias |
| Amazon CloudFront | Estáticos cerca del usuario y menos carga en la EC2 | Tráfico de la landing en crecimiento | Centavos por GB | Servir desde nginx: suficiente hoy |
| Laravel Reverb | Avisos en tiempo real en el panel, sin recargar | Varias recepcionistas atendiendo a la vez | Sin costo | Recarga periódica: más consultas |
| Amazon ECS Fargate | Escalar web, worker y asistente por separado | Más de 15 clínicas (escala T3) | Según uso | Compose en EC2: obliga a sobredimensionar todo |
| WhatsApp Cloud API | Recordatorios por el canal que más usan los pacientes | Verificación del negocio por Meta | Por conversación | SMS: más caro y menos leído |
| Certificador FEL | Factura electrónica obligatoria en Guatemala | Contrato con un certificador autorizado | Por documento | Facturación manual: no escala |
| Pasarela de pago con tarjeta | Pago inmediato sin comprobante | Contrato con un adquirente | Comisión por transacción | Solo transferencia: más conciliación manual |
| API de Anthropic (Claude Haiku 5.5) | Activa el asistente ya construido | Al crear la llave, con límite de gasto | USD 0.10 por millón de tokens de entrada | Otro modelo: el asistente ya está probado con este |
| Almacén vectorial | Respuestas con recuperación semántica | Cuando la FAQ y los servicios ya no quepan cómodos en la instrucción | Según volumen | Contexto completo: suficiente hoy |
| AWS X-Ray u OpenTelemetry | Trazas entre la aplicación, el asistente y la base | Con más de un servicio por petición | USD 5/mes | Registros sueltos: no muestran la ruta completa |

## Hoja de ruta

## Escalones, en el orden en que llegan

| # | Escalón | Disparador | Cambio | Costo adicional |
|---|---|---|---|---|
| E0 | Alarmas | Antes de cualquier otro | CloudWatch sobre las señales del monitoreo | USD 3 a 5/mes |
| E1 | Prod en su propia instancia | Memoria sobre 80 % sostenida, o un despliegue de dev o stage que afecte a prod | Una segunda EC2 para prod, con su rol y su llave | USD 30/mes |
| E2 | RDS Multi-AZ | Primer mes con datos clínicos reales | `multi_az = true` en Terraform | USD 14/mes |
| E3 | Correo transaccional | Más de 300 correos al día, o rebotes | SES con dominio propio y DKIM: un cambio de configuración, no de código | Centavos |
| E4 | Tablero más rápido | El tablero pasa de 2 segundos | Caché de agregados de 15 minutos, luego réplica de lectura, luego tablas resumen (M-04) | De 0 a USD 15/mes |
| E5 | Alta disponibilidad | Una caída que afecte a la clínica, o un acuerdo de servicio | Balanceador, dos instancias en dos zonas, ElastiCache, dominio con ACM y despliegue escalonado | USD 60 a 70/mes |
| E6 | Colas en Redis | Más de 50 trabajos en cola sostenidos | Redis con réplica y Horizon; exige E5 | Incluido en E5 |
| E7 | Registro privado y gestor de secretos | El repositorio deja de ser público, o una auditoría | ECR y Parameter Store | USD 1/mes |
| E8 | Multicliente | Se firma una segunda clínica | M-01 y los escalones de crecimiento por clientes | Por clínica |

## Crecimiento por número de clínicas

| Escala | Clínicas | Topología | Datos |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 a 3 | La actual, con E0 a E3 | Una base, con `tenant_id` desde la segunda clínica |
| T2 | 4 a 15 | Balanceador, instancias en dos zonas, ElastiCache, Horizon, Octane y réplica de lectura | Una base con `tenant_id` y réplica para reportes |
| T3 | 16 a 50 o más | ECS Fargate por servicio, con el planificador siempre en una sola tarea | Base por cliente o agrupación (M-09) |

### Señales a vigilar

| Señal | Dónde se mira hoy | Escalón |
|---|---|---|
| Memoria y CPU de la EC2 | `free -h`, `docker stats` y CloudWatch | E1, E5 |
| Tiempo del tablero | Medición del tablero con datos reales | E4 |
| Correos al día y rebotes | Envíos de la tabla de avisos, indicador de entrega y aviso NT-20 | E3 |
| Trabajos en cola | Tabla `jobs` | E6 |
| Gasto | Aviso de AWS Budgets al 80 % de USD 85 | Todos |
| Clínicas interesadas | Decisión comercial | E8 |